TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ: Đại học

Mã số: 7480201

An Giang, tháng 07/2021

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

    + Tiếng Việt: Công nghệ thông tin

    + Tiếng Anh: Information Technology

- Mã ngành đào tạo: 7480201

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Loại hình đào tạo: Giáo dục chính quy

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

    + Tiếng Việt: Bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin.

    + Tiếng Anh: Bachelor of Science in Information Technology

- Nơi đào tạo: Trường Đại học An Giang.

2. Mục tiêu đào tạo

a. Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT; có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội; có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT.

b. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

PO 1: Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT.

PO 2: Kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực CNTT; kỹ năng nghiên cứu và khám phá tri thức.

PO 3: Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tính khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa và học tập suốt đời.

PO 4: Năng lực hình thành ý tưởng, xây dựng phương án, thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống CNTT trong bối cảnh xã hội và doanh nghiệp.

3. Thông tin tuyển sinh và kế hoạch đào tạo

a. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh đại học hình thức giáo dục chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh của Trường Đại học An Giang.

b. Hình thức tuyển sinh: Theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học An Giang.

c. Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, C01.

d. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo: 180 sinh viên/khóa.

4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (ký hiệu ELOs – Expected Learning Outcomes) sau:

CĐR	Nội dung
ELO 1	Áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào lĩnh vực CNTT.
ELO 2	Hiểu biết và vận dụng kiến thức cơ sở ngành vào chuyên ngành CNTT.
ELO 3	Vận dụng kiến thức chuyên ngành CNTT để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
ELO 4	Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ đương đại trong việc phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, quản trị và bảo trì hệ thống CNTT.
ELO 5	Đề xuất cho các tổ chức và các doanh nghiệp trong việc lựa chọn giải pháp và sản phẩm CNTT phù hợp.
ELO 6	Phân tích, lập luận, và giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin để quản lý nguồn tài nguyên, các hoạt động của cơ quan hay doanh nghiệp.
ELO 7	Vận dụng được kỹ năng nghiên cứu khoa học vào việc tìm tài liệu, tổng hợp, phân tích, đánh giá các công trình khoa học.
ELO 8	Vận dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm.
ELO 9	Có kỹ năng ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu Châu Âu); kỹ năng đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
ELO 10	Hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiểu biết về các giá trị đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội; Hình thành tính sáng tạo, tự chủ và thói quen học tập suốt đời.
ELO 11	Nhận biết bối cảnh và nhu cầu xã hội, hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng, triển khai và vận hành các hệ thống CNTT đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chuẩn đầu ra của chương trình đối sánh với khung trình độ việt nam

Mục tiêu chương trình	Chuẩn đầu ra (ELO)	Khung trình độ quốc gia
PO 1	ELO 1, 2, 3	K 1, 2, 3, 4
PO 2	ELO 4, 5, 6, 7	S 1, 2, 3, 5

PO 3	ELO 8, 9, 10	K 4, 5; C 1
PO 4	ELO 11	C 2, 3, 4

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quyết định số 262/VBHN-DHAG ngày 18/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

6. Phương pháp giảng dạy và đánh giá

a. Phương pháp giảng dạy:

Thuyết giảng, thực hành, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, động não, thuyết trình, phản biện, dự án.

b. Phương pháp đánh giá:

Điểm đánh giá bao gồm điểm quá trình (bao gồm bài tập cá nhân, bài thực hành, bài tập nhóm, dự án nhóm), điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ. Thang điểm đánh giá môn học: thang điểm 10 sau đó quy đổi thành thang điểm 4. Thang điểm và cách xếp loại kết quả học tập được thực hiện như sau

Xếp loại	Thang điểm hệ 10	Thang điểm hệ 4	
		Điểm số	Điểm chữ
Xuất sắc	Từ 9,0 đến 10,0	4,0	A+
Giỏi	Từ 8,0 đến cận 9,0	3,5	A
Khá	Từ 7,0 đến cận 8,0	3,0	B+
Trung bình khá	Từ 6,0 đến cận 7,0	2,5	B
Trung bình	Từ 5,0 đến cận 6,0	2,0	C
Yếu	Từ 4,0 đến cận 5,0	1,5	D+
Kém	Từ 3,0 đến cận 4,0	1,0	D
	< 3,0	0,0	F

c. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

d. Thời điểm áp dụng: Tháng 8/2021

7. Khối lượng kiến thức toàn khoá

Tổng số tín chỉ: 140 tín chỉ, trong đó phân bổ kiến thức như sau (không bao gồm giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và tin học):

TT	**Các khối kiến thức**	**Khối lượng**	
		Số tín chỉ	**%**
I	Khối kiến thức giáo dục đại cương	40	28,6

II	Khối kiến thức cơ sở ngành	42	30
III	Kiến thức chuyên ngành	43	30,7
IV	Thực tập, khóa luận/luận văn tốt nghiệp	15	10,7
	Tổng cộng	***140***	***100***

8. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã MH	Tên môn học (MH)	Loại MH		Tín chỉ			Điều kiện			Học kỳ (dự kiến)	Phòng TH/TN
			Bắt buộc	Tự chọn	Tổng cộng	Lý thuyết	TH/TN	Tiên quyết	Học trước	Song hành		
I	**Khối kiến thức đại cương: 40 TC (Bắt buộc: 40 TC; Tự chọn: 0 TC), chiếm 28,6% số TC CTĐT**											
1	COS104	Giới thiệu ngành – ĐH CNTT	1		1	1					I	
2	PHI104	Triết học Mác – Lênin	3		3	3					II	
3	MAX309	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2		2	2					III	
4	MAX310	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		2	2					IV	
5	VRP505	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		2	2					V	
6	HCM101	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		2	2					VI	
7	ENG110	Tiếng Anh 1	4		4	4					I	
8	ENG111	Tiếng Anh 2	4		4	4					II	
9	ENG302	Tiếng Anh 3	4		4	4					III	
10	PHT110	Giáo dục thể chất 1(*)	1*		1*						II	
11	PHT121	Giáo dục thể chất 2 (*)	2*		2*						III	
12	MIS150	Giáo dục quốc phòng – an ninh 1 (*)	3*		3*						II	
13	MIS160	Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 (*)	2*		2*						III	
14	MIS170	Giáo dục quốc phòng – an ninh 3 (*)	3*		3*						IV	
15	MAT104	Toán A1	3		3	3					I	
16	MAT105	Toán A2	3		3	3			15		II	
17	MAT106	Toán A3	3		3	3					III	
18	PRS302	Xác suất thống kê A – TH	3		3	2	1				IV	
19	PHY109	Vật lý đại cương – TH	4		4	3	1				I	
II	**Khối kiến thức cơ sở ngành: 42 TC (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 4 TC), chiếm 30% số TC CTĐT**											
20	MAT503	Toán rời rạc	2		2	2					II	
21	COS106	Lập trình căn bản	4		4	2	2				I	
22	COS108	Ngôn ngữ lập trình Java	3		3	1	2		21		II	
23	ESP305	Tiếng Anh chuyên ngành TH	2		2	2					IV	
24	COS303	Phương pháp tính – TH		2	2	2					III	

TT	Mã MH	Tên môn học (MH)	Loại MH		Tín chỉ			Điều kiện			Học kỳ (dự kiến)	Phòng TH/TN
			Bắt buột	Tự chọn	Tổng cộng	Lý thuyết	TH/TN	Tiên quyết	Học trước	Song hành		
25	LNP101	Quy hoạch tuyến tính			2	2					III	
26	COS334	Lý thuyết thông tin			2	2					III	
27	COS304	Cấu trúc dữ liệu	3		3	2	1		21		II	
28	COS107	Nền tảng Công nghệ thông tin	2		2	1	1				I	
29	COS330	Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ	3		3	2	1				III	
30	CON301	Mạng máy tính	2		2	2					II	
31	SEE301	Nhập môn công nghệ phần mềm	2		2	1	1				IV	
32	COS309	Phân tích và thiết kế giải thuật	3		3	3			27		IV	
33	COS310	Nguyên lý hệ điều hành	3		3	2	1		29		IV	
34	COS311	Cơ sở dữ liệu	3		3	2	1				III	
35	COS313	Phương pháp lập trình hướng đối tượng	3		3	2	1		21		III	
36	COS503	Lý thuyết đồ thị	3		3	3			27		V	
37	COS324	Kỹ thuật soạn thảo văn bản – TH		2	2	1	1				IV	
38	COS326	Kỹ năng giao tiếp ngành nghề			2	2					IV	
III	**Khối kiến thức chuyên ngành: 43 TC (Bắt buộc: 31 TC; Tự chọn: 12 TC), chiếm 30,7% số TC CTĐT**											
39	MOR303	Phương pháp nghiên cứu khoa học – TH	2		2	2					VII	
40	TIE501	Lập trình .Net	4		4	2	2		22		V	
41	COS521	Trí tuệ nhân tạo	3		3	2	1				VII	
42	IMS301	Nguyên lý hệ quản trị CSDL	3		3	2	1		34		VI	
43	IMS302	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin	3		3	2	1		34		V	
44	IMS912	Chuyên đề Java		3	3	1	2		22		V	
45	COS316	Đồ hoạ máy tính			3	2	1		27		V	
46	COS525	Chuyên đề Python			3	2	1				V	
47	IMS501	Lập trình quản lý	3		3	1	2		43		VI	
48	CON501	Lập trình Web	3		3	1	2				VI	
49	SEE505	Phân tích và thiết kế phần mềm hướng đối tượng	3		3	2	1		43		VI	
50	SEE508	Quản lý dự án phần mềm	2		2	2			43		VII	
51	CON503	Quản trị mạng	3		3	2	1		30		V	
52	SEE518	Công nghệ Web – PHP		3	3	1	2		48		VII	
53	SEE517	Công nghệ Web – ASP.NET			3	1	2		48		VII	
54	SEE520	Công nghệ Web – JEE			3	1	2		48		VII	

TT	Mã MH	Tên môn học (MH)	Loại MH		Tín chỉ			Điều kiện			Học kỳ (dự kiến)	Phòng TH/TN
			Bắt buộc	Tự chọn	Tổng cộng	Lý thuyết	TH/TN	Tiên quyết	Học trước	Song hành		
55	CON511	An toàn hệ thống và an ninh mạng		3	3	2	1		51		VII	
56	CON514	Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ			3	2	1				VII	
57	CON915	Thiết kế và cài đặt mạng	2		2	1	1		30		VII	
58	SEE910	Điện toán đám mây		3	3	2	1		30		VI	
59	CON502	Lập trình cho các thiết bị di động			3	2	1		30		VI	
60	COS508	Xử lý ảnh			3	2	1				VI	
IV	**Khối kiến thức thực tập nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế: 15 TC (Bắt buộc: 5 TC; Tự chọn: 10 TC), chiếm 10.7% số TC CTĐT**											
61	TIE903	Thực tập cuối khóa – TH	5		5						VIII	
62	TIE913	Khóa luận tốt nghiệp – TH		10	10						VIII	
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:												
63	CON914	Lập trình truyền thông		10	2	1	1		30		VIII	
64	SEE504	Phát triển phần mềm mã nguồn mở			2	1	1				VIII	
65	BUS528	Thương mại điện tử – TH			2	1	1		30		VIII	
66	CON512	Lập trình cho các thiết bị di động nâng cao			3	2	1		59		VIII	
67	IMS504	Phát triển hệ thống thông tin quản lý			3	2	1		43		VIII	
68	IMS914	Hệ quản trị CSDL Oracle			3	2	1		34		VIII	
69	COS515	Khai khoáng dữ liệu			3	2	1				VIII	
70	COS912	Chuyên đề Blockchain			3	2	1				VIII	
	Tổng số tín chỉ của toàn chương trình: 140 TC (Bắt buộc: 114 TC; Tự chọn: 26 TC)											

9. Khả năng liên thông với các chương trình đào tạo khác

Sinh viên có thể liên thông với các chương trình đào tạo:

- Kỹ thuật phần mềm.

TM. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÓ TRƯỞNG KHOA



NGUYỄN VĂN HÒA